COMPUTER SCIENCE SSC–II

10061020260074404

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 42**

SECTION – B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22) مندرجہ ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is a hexadecimal number system? State one use of hexadecimal representation in computing. جیکیوڈیسیمل نمبر سسٹم کیا ہے؟ کمپیوٹنگ مین ویکیواڈیسیمل نمائندگی کی ۔ طفیل کے ایک ایڈا استعمال کی وضاحت کریں۔	02	OR ✓	Define supervised learning and give one real-world application of it. سپروائزڈ لرننگ کی تعریف کریں اور اس کے حقیقی ذنہ گی میں کیہ ایک ،ستعمال کی دکل دیں۔	02
(ii)	A computer becomes slow when several programs are running simultaneously. Identify one system-software function that can help manage this situation explain. جب کئی پروگرام بیے ایک وقت چل رہے ہوں تو کمپیوٹر سست ہو جاتا ہے۔ بہ جارنا ملے ر ایسی ایک سسٹم سافٹ ویئر کی فنکشن کی نشاندہی کریں جو اس صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہو اور وضاحت کریں۔	02	OR	A school database contains 5,000 student roll numbers arranged in ascending order. Which searching algorithm would you select to find a particular roll number quickly? Give a reason for your choice. ایک اسکول کا ڈیٹا بیس میں 5,000 طلباء کے رول نمبرز معورٹیوزسیب جو۔ مشتملا ہے و بھی مقصوتپ ہال نمبر کو مبوٹں سے حوٹل کرنے کیے لیے اُوپر گفادری ریہگ، تلاش حقق کریں کے ہر پے دحتیت کی اتپ۔ یبند بیان کریں۔	02
(iii)	A bakery wants to predict its daily sales using data collected from previous months. Identify two important stages of the data-science process that should be carried out after collecting the data. ایک بیکری کے پچھلے مہینوں سے حاصل کیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر اپنی روزانہ کی فروخت کی پیش گوئی کرنا چاہتی ہے۔ ڈیٹا جمع کرنے کے بعد ڈیٹا سائنس کے عمل کے دو اہم مراحل کی نشاندہی کریں جو انجام دیے جانے چاہئیں۔	02	OR ✓	Convert $(3A)_{16}$ into its binary and octal equivalents. $(3A)_{16}$ کو اس کے بائنری اور آکٹل مساوات میں تبدیل کریں۔	02
(iv)	Differentiate between front-end development and back-end development of a website. ویب سائٹ کی فرنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ اور بیک اینڈ ڈویلپمنٹ میں فرق کریں۔	02	OR ✓	Explain one role of system software in controlling the interaction between hardware components and applications. ہارڈویئر کے اجزاء اور ایپلیکیشنز کے باہمی تعامل کو کنٹرول کو کرنے کے لیے مین میں سسٹم سافٹ ویئر کے ایک کردار کی وضاحت کریں۔	02
(v)	Write down any four applications of a Real-Time Operating System (RTOS). ایک ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم (RTOS) کی چار اسپیلیکیشنز لکھیں۔	02	OR ✓	Explain how cryptocurrency rely on Blockchain technology for recording transactions. وضاحت کریں کہ کریپٹو کرنسی ٹی ائنسیی لین دین کے ریکارڈ رکھنے کے ملیے بلاک چین انحصار کی ہے۔	02
(vi) ✓	Differentiate between supervised and unsupervised learning models. سپروائزڈ اور ان سپروائزڈ لرننگ ماڈلز میں فرق کریں۔	02	OR \	State any two ways in which a digital infographic or multimedia presentation can communicate information effectively. ڈیجیٹیل انفوجرافک یا ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے معلومات مؤثر طریقے سے پہنچانے کے دو طریقے بیان کریں۔	02
(vii) ✓	Enlist any two searching or sorting algorithms commonly used in computer science. کمپیوٹر سائنس میں عام طور پر استعمال ہونے والے دو سرچنگ یا سوز الگہ رالگوزتم کی فہرست بنائیں۔	02	OR ✓	Name any two software tools that can assist programmers in developing or managing software projects. ایسے دو سافٹ ویئر ٹولز کے نام نام بتائیں جو پروگرامرز کو سافٹ ویئر پروجیکٹس کی ترقی یا انتظام میں مدد دے سکتے ہیں۔	02
(viii)	Why is it beneficial to divide a large program into smaller modules or functions? Give any two reasons. کسی بڑے پروگرام کو چھوٹے ماڈیولز یا فنکشنز میں تقسیم کرنا کیوں مفید ہے؟ کوئی دو وجوہات تحریر کریں۔	02	OR ✓	Name any two digital tools that can be used to collect customer or market information for a business idea. کسی کاروباری آئیڈیا کے لیے صارفین یا مارکیٹ کی معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکنے والے کسی دو ڈیجیٹل ٹولز کا نام بتائیں۔ Forecasting	02
(ix) ✓	A school wants to compare the number of students enrolled in different classes. Which type of data visualization would be suitable? Give one reason for your choice. ایک اسکول مختلف کلاسوں میں داخل طلبہ کی تعداد کا موازنہ کرنا چاہتا ہے۔ کون سی قسم کی ڈیٹا ویژولائزیشن موزوں ہوگی؟ اپنی پسند کی وجہ بیان کریں۔	02	OR ✓	State any two strategies that can be used to prevent cyberbullying or online harassment. سائبر ابفدپنگ کو آن لائن۔ حراسمنٹ کو روکنے کے لیے استعمال کی جا سکنے والی کوئی دو حکمت عملیاں بیان کریں۔	02
(x)	Define churn prediction and describe its role in improving customer retention. چرن پریڈکشن (Churn Prediction) کی تعریف کریں اور کسٹمر ریٹینشن کو بہتر بنانے میں کے کردار کی وضاحت کریں۔	02	OR	Define a deepfake video and explain two potential harm associated with its misuse. ڈیپ فیک ویڈیو کی تعریف کریں اور اس کے غلط استعمال سے منسلک دو ممکنہ نقصانات کی وضاحت کریں۔	02
(xi)	Describe the role of Artificial Intelligence in solving real-world problems. حقیقی دنیا کے مسائل کے حل میں مصنوعی ذہانت (Artificial Intelligence) کرے	02	OR	Write down any two benefits of cloud computing. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کوئی دو فوائد لکھیں۔	02

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions. **(4 x 5 = 20)** درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

<table>
<tr>
<td>Q.3</td>
<td>Explain the role of an operating system as a resource manager. Describe how it performs:
a. Process Management
b. Device Management

ایک آبورس منیجر آن پنجیمہ سسٹم کے کردار کی وضاحت کریں۔ بیئرس کرزن کی وضاحت کرئیں، مبہ گس طرح انجام دیتا ہے:
الف۔ پروسیس مینجمنٹ(Process Management)
ب۔ ڈیوائس مینجمنٹ(Device Management)</td>
<td>05</td>
<td>OR</td>
<td>Explain how key ideas can be identified and extracted from the given data.
دیئے گئے ڈیٹا سے اہم بلات کی شناخت اور انہیں انتہ تخراج کے طریقے کی وضاحت کریں۔</td>
<td>05</td>
</tr>
<tr>
<td>Q.4</td>
<td>A teacher wants to arrange students' marks in ascending order. Identify a suitable sorting algorithm and explain its working with an example. Justify your choice.
ایک استاد طلباء کے نمبروں کو صعودی ترتیب میں مرتب کرنا چاہتا ہے۔ ایکا چابتہ ہے۔
ایک انگ الگور تھم کی شناخد تی کریں اور مثال کے مدد کودرس کے کام کر مذو کے کی مدقلا کی
جوازدخت کریں۔ اپنے پیشی پہ۔ کاٹرواز جگوریں۔</td>
<td>05</td>
<td>OR
✓</td>
<td>Suggest any five effective strategies that individuals, schools, or online communities can adopt to prevent cyberbullying and online harassment.
افراد، کوئی پانچ موثر حکمت عملیاں تجویز کریں انہیں افرادو، اسکول یا آن لائن گے انس لائن
مبجویز ابہ رکوں ولاو کی ووریبنائی کی سانے تحام کے لیے اپنا سکتے ہیں۔</td>
<td>05</td>
</tr>
<tr>
<td>Q.5</td>
<td>Explain the role of Blockchain in securing IoT based systems. Describe any six measures that can reduce cyber threats
آئی او ئی پر بنی نظاموں کو محفوظ بنانے میں ۔جگنو کو بنانے میں۔ پاکب ہعیون کے کردار کی
وضاحت کریں۔ سائبر خطرات کو کم کرنے کے لئے کوئی چھ اقدامات</td>
<td>2+3</td>
<td>OR
✓</td>
<td>Differentiate between front-end and back-end web development. Explain the role of the following technologies in web development:
a. HTML
b. CSS
c. JavaScript
d. PHP
e. Python
فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ویب ڈویلپمنٹ کے اور میں فرق بیان کریں۔ ویب ڈیویلپمنٹ
درج ذیل ٹیکنالوجیز کے کردار کی وضاحت کریں:</td>
<td>05</td>
</tr>
<tr>
<td>Q.6</td>
<td>A school records the number of students who participated in different extracurricular activities during a year:
<table>
<tr><th>Activity</th><th>Participants</th></tr>
<tr><td>Sports</td><td>120</td></tr>
<tr><td>Debates</td><td>45</td></tr>
<tr><td>Science Club</td><td>70</td></tr>
<tr><td>Arts</td><td>55</td></tr>
<tr><td>Computing Club</td><td>90</td></tr>
</table>
Answer the following:
a. Which type of visualization would be most suitable for comparing participation in these activities?
b. Why is this visualization appropriate?
c. Which activity has the highest participation?
d. Which activity has the lowest participation?
e. Explain how visualizing this data can help the school in decision-making.
ایک اسکول ایک سال کے دوران مختلف فیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے جیہ طلباء کی تعداد کا ریکارڈ رکھتا ہے:
مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں:
الف۔ ان سرگرمیوں میں شرکت کا موازنہ کرنے کے لئے کون سی قسم کا ویژولائزیشن سب سے زیادہ مناسب ہوگی؟
ب۔یہ ویژولائزیشن کیوں موزوں ہے ؟
ج۔ کون سی سرگرمی میں سب سے زیادہ شرکت ہے؟
د۔ کون سی سرگرمی میں سب سے کم شرکت ہے؟
ھ۔ اس ڈیٹا کو ویژولائز کرنے سے اسکول کو فیصلہ سازی میں کس طرح مدد مل سکتی ہے؟</td>
<td>05</td>
<td>✓
OR</td>
<td>Pach a digital business idea of your own choice by describing the following:
a. The problem or need addressed by the business
b. Target customers
c. Digital product or service offered
d. Method of generating revenue
e. One digital method for promoting the business

اپنی اپنی پسند کر کے مطابق ایک ڈیجیٹل بزنس آئیڈیا کو درج ذیل تفصیلات کے ساتھ
تفصلاولے سمہ بشل سے بیان کریں:
الف۔ کاروبار کے ذریعے حل کی جانے والی مسئلہ یا ضرورت
ب۔ ہدف صارفین (Target Customers)
ج۔ فراہم کیا جانے والا ڈیجیٹل پروڈکٹ یا سروس
د۔ آمدنی پیدا کرنے کا طریقہ
ھ۔ کاروبار کی تشہیر کے لئے کوئی ایک ڈیجیٹل طریقہ</td>
<td>05</td>
</tr>
</table>